

高举系统工程大旗， 开创系统工程理论新天地 ——驳“系统工程过时论”

■ 中国航天系统科学与工程研究院 沈念

中国系统工程诞生于中国的航天事业，中国航天事业成就了中国系统工程的成功。现今，航天系统工程方法已经得到全社会广泛认可。特别是党和国家高度重视中国的系统工程问题，并高度重视用中国系统工程的方法解决国家发展问题和国防安全问题。历届领导人对此都有重要批示。

胡锦涛同志在 2008 年 1 月 19 日看望钱学森同志时说：“20 世纪 80 年代初，我在中央党校学习时就读过您讲系统工程的报告，给我留下非常深的印象，我到现在还记得，您这个理论强调，在处理复杂问题时，一定要注意从整体上加以把握，统筹考虑各方面因素，理顺它们之间的关系，这很有创见。现在我们强调科学发展，就是注意统筹兼顾，注意全面协调发展。”

2006年,温家宝同志在《中国航天事业创建50周年纪念大会上的讲话》指出:坚持多学科集成、多部门协作,运用系统工程实施科学管理,是我国航天事业不断发展的有效方法。

国家主席习近平在2013年9月17日在中南海召开的“党外人士座谈会”上亦指出:“全面深化改革是一个复杂的系统工程,需要加强顶层设计和整体谋划”。

党的十九大报告多处谈及“有机统一”“统筹规划”“系统性”“整体性”“协同性”“系统完备”“战略思维”等术语,用得最多的是“统筹”。

这些都是系统工程强调的方法,特别是“统筹”。统筹就是站在系统顶层角度,运用战略的眼光,去观察系统要素构成、要素功能、架构的特点和彼此作用关系与影响(涌现),有的放矢地制定、实施有机统一的管理方法与策略。统筹的方法就是系统工程认识事物最根本的思想与方法。

系统工程顾名思义就是2个以上独立工程(彼此具有相关性)的工程总成。系统工程可以是硬工程(物质类),也可以是软工程(精神、文化、法律、制度、标准),或彼此相交。系统工程可以是小也可以是大,可以是简单系统、封闭系统,也可以是开放系统、复杂系统。

钱学森同志1979年11月10日发表在《光明日报》的《大力发展系统工程,尽早建立系统科学的体系》中说:“在现代这样一个高度组织起来的社会里,复杂的系统几乎是无所不在的,任何一种社会活动都会形成一个系统,这个系统的组织建立、有效运转就成为一项系统工程”。

美国前参谋长联席会议副主席W.Owens在其《方兴未艾的美国“系统之系统”》中表述:“现代军队正发展成为由众多武器装备系统构成的复杂而庞大的系统,应该设计一个架构,将各个军事系统整合起来,以大幅度提高军事能力。”

系统工程不是系列化的工作,“吃了馒头又喝汤”不是系统工程;系统工程也不是毫不相关的物质搭积木似的简单组合。我们说盖房子就是一个简单的系统工程,沙子、水泥、砖头、木料等简单堆积在一起不是系统工程。而将沙子与水泥用水调和起来将砖头按设计方式累砌起来,再搭上房顶(楼板),配上门窗,抹平墙面和地面,这才具备人类居住(遮风挡雨、保暖)的基本要求(现代的人们还要求房子有电、有上下水,有煤气、有网络,房间一功能区分,外观好看)。

正当系统工程方法逐步被大众接受并广泛参与到社会建设中时,近一阶段社会上却出现了一些质疑甚至否定系统工程方法的声音。如:《科技导报》2017年第20期发表了一篇《运用体系工程思想推进“智慧海洋”建设》(《新华文摘》2018年第3期转载)的文章(以下简称《运》文)。文章指出:“传统系统工程理论方法虽然能够有效应对单一明确建设目标和建设内容的项目中,如卫星、火箭等复杂系统的研制、发射、运行,但无法应对更为复杂多变,不断演化等不确定性因素给项目建设带来的难题,需要寻求新的工程理论方法予以指导。”

此种论调明显认为系统工程理论方法陈旧了,不合时宜。对此,笔者认为这样的说法是值得商榷的。

首先,《运》文对于“更为复杂多变,不断演化等不确定性因素给项目建设带来的难题”的描述本身就是系统工程所能覆盖的。

《运》文虽然承认“海洋信息化建设是一个典型的系统工程”,却不想用系统工程思想与方法解决“体系庞大、涉及面广、边界不确定、动态演化、功能涌现”的问题(其实上述这些特征描述无不是开放巨系统的要素与环境边界的特征)。

《运》文指出:“体系工程是研究如何开展体系设计、开发、部署、运行和调整的科学。”但依笔者看其工程建设的主要4个方面都是系统工程的内涵。现对比如下:

表1 《运》文与系统工程对比表

《运》文4个方面	系统工程方法
需求开发	首要是要确定系统总体性功能
功能分解	根据总体性功能分解要素功能，提出要素功能指标
方案设计	建立总体设计师队伍进行方案设计（总设计师之下配备分系统总设计师）
仿真评估	通过计算机技术（含仿真技术）、测试技术对设计方案进行设计优化，对实物产品进行环境仿真（评估）检测与试验（如全箭振动塔，全星空间环境仿真测试等）

以上对比看，《运》文方案，基本照搬了系统工程的某些方法，甚至比系统工程基本方法还要简略（系统工程还要求有效协同、涌现等）。

其次，《运》文在没有吃透中国系统工程思想与方法的前提下，以美国人建立的海洋信息观测体系为引，凭空推导出所谓的体系工程样式（又上升为思想）。

且不说美国海军海洋信息观测体系具体的内含、适用范围与联合运作及信息的发布机制，也不说其是否像《运》文推崇的那样“神妙”，完全地做到了“军民融合”，单以字面谈“体系工程”就是从系统工程理论上的大倒退。

第三，《运》文提出了解决中国“海洋信息资源一盘散沙”局面的“体系工程”，但在笔者看来这种方法在同类问题中也并不具有典型意义。

我们知道，与水文工作直接相关的就是气象预报工作。气象预报工作无疑是一项复杂的系统工程，涉及陆地、山川、湖泊、河流、海洋、大气层及气流生成、运动等（其中就涉及水文信息采集），所含要素以及信息（系统）集成的难度一点也不比《运》文所列的少。方法同样也包括陆上、海洋、天空、太空等观测。而我国的气象预报工作现实是气象预报工作者已经借助先进的观测与数据采集、运算分析、汇商等定性、定量分析方法，成功地解决（攻克）

了大范围信息（系统）集成（国内、国外）的难题，使气象预报工作担负起了必要的社会职责。

《运》文却对此视而不见，目光跳过太平洋，从美国找来所谓的“证据”。说明《运》文研究具有主观性和片面性。

笔者认为：“体系”一词不能客观反映系统的概念，至少不能全部反映。

《现代汉语词典》在解释“体系”一词时是这样描述的：“互相联系而构成的一个整体。”如学科体系，技术创新体系、防御体系、工业体系、思想体系、人的骨骼体系，房屋的结构体系等。

单就词汇概念而言，在讲到体系时，笔者认为体系本身并不反映系统功能，只反映“若干有关事物或某些意识”的某些自然状态结构。

《现代汉语词典》对“系统”一词没作解释。但笔者认为（试以《现代汉语词典》为样本）：系统——若干有关事物或某些意识互相联系、相互作用而构成的一个有机整体。如“生产系统”“生活系统”“生命系统”“人体系统”“宇宙系统”“生命系统”“生太系统”“社会系统”等。

在上述众多系统中，最贴近人们生活的就是“人体系统”，人人具有这个系统。

应该说人体系统的各个组成部分（如呼吸系统、消化系统、血液系统、神经系统、环境感知系统等）

是为生命存续而存在的。而人的骨骼体系只是人体生命系统的物质架构而已，只是人体生命系统的一个组成部分而已。只有人体生命系统的各个组成部分都在正常履行职责，人才能健康、正常地活着。这个道理是浅显易懂的。

而对于系统而言，不管是大系统与小系统，简单系统与复杂系统，可见系统与不可见系统，开放系统和封闭系统，都要求系统具有整体的意义。

因此说，系统工程本身也是讲体系的，并且把要素作为整体（体系）的概念和基础。没有体系也就没有系统。钱学森曾经指出：“要进行社会主义建设，改造客观世界，就必须运用人类通过时间认识客观世界所积累的知识，而其中一个重要组成部分就是现代科学技术的整个体系。”

这里，笔者强调的体系是要有内涵（组成部分）和功能（体现整体性功能）的，以及这些组成部分之间要有相互作用的关系（机理和机制）。并充分认识到系统整体性不是它组成部分性质的简单“拼盘”，而是“系统整体涌现的结果”，也就是 $1+1>2$ 的功能特性。因此钱学森指出：“现代科学技术不是研究一个个的事情、一个个的现象，而是研究这些事情、现象发展变化过程，研究这些事物相互之间的关系。”

笔者不否定学术争论的意义，也提倡学术争论。但争论要建立在基本科学共识的基础上，而不是用“偷换概念”的方法去标新立异。

笔者同样也认为，与许多事物一样，系统的概念极其内涵也是变化的，需要发展的。从简单系统到复杂系统，从复杂系统到复杂开放系统，再到复杂开放巨系统，系统工程本身就是循着不断发展、进化的轨迹，不断总结提高的。就像党的十九大报告指出：“实践没有止境，理论创新也没有止境。”

当年周恩来总理建议钱学森要把航天系统工程用于社会实践，就是要用航天系统工程方法去激发出更多的社会活力，解决更多的社会问题，为国家的经济建设服务。

以海洋信息系统建立为例，其虽不像实物工程那么可见（有其独特的复杂方式），但依照马克思主义哲学观点看其构成要素、发展运行规律都是可以掌握的，也是能用中国系统工程方法可以完成（解决）的。不能一谈到复杂信息工程系统就只能“另起炉灶”来做。重要的是要理解系统工程思想原理，吃透系统工程方法，用自觉行动去践行系统工程方法、理论，去丰富中国系统工程。

“体系”这个词不是不能用，而是不能以偏概全，用小概念取代大概念，用“体系工程”取代甚至否定“系统工程”。要知道：任何只讲“体系”，不论功能的所谓“体系工程”都不能使国家建设成“智慧航天”“智慧海洋”。

从《运》文的顺利发表和转载看，很多人并没有真正了解、理解中国系统工程的方法和思想，哪怕是身出“系统工程研究单位”的人也是如此，更别谈能自觉运用系统工程方法和思想解决问题。现在社会上流行炒作概念，一些科研人员也总想着“推陈出新”“彪炳史册”，而放弃扎扎实实的科学研究理念和基本态度。这种状况正是应该引起社会普遍担忧的。

历届中央领导反复提及用“中国系统工程方法和思想”解决中国问题也应该是出于对此现状的担忧。因此，作为从事系统工程研究的人员所担负的历史责任就更大，就更要旗帜鲜明地高举钱学森系统工程大旗，勇于开拓，勇于创新，不断用新的实践去完善系统工程、丰富系统工程、发展系统工程，为美好“中国梦”的实现做出应有的贡献。中国航天